sistema de control del rendimiento deportivo

Manual de Usuario

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autores
1.0	Febrero 16 de 2026	Versión inicial del documento	Lerian Felipe Rodriguez Darwin Mendoza Reinoso
2.0	Marzo 19 de 2026	Especificaciones en manejo del software con imágenes	Sebastian Camilo Calderon Daniel Estiven Tapia Quitian

El presente documento y sus componentes han sido desarrollados por los aprendices del programa de **Análisis y Desarrollo de Software** del **SENA**, como parte del proyecto **SCORD** (Sistema de Control del Rendimiento Deportivo). Los derechos patrimoniales pertenecen exclusivamente a los autores y a la institución. Se prohíbe su uso, reproducción o distribución por parte de terceros sin una autorización expresa, en estricto cumplimiento de la **Ley 23 de 1982** y las demás normas que la adicionen o modifiquen.

Contenido

1. Introducción 4
   1.1 Objetivo 4
   1.2 Prerrequisitos para el uso del sistema 4
   1.3 Configuración del sistema 5
   1.4 Funcionalidad y servicios ofrecidos 5
2. Roles 5
3. Guia de Uso Web 6
   3.1 Login 6
   3.2 Inicio 7
   3.3 Cronograma 7
   3.3.1 Calendario 7
   3.3.2 Programación de eventos 8
   3.4 Perfil del jugador 10
   3.5 Creación de un nuevo jugador 11
   3.6 Estadísticas del jugador 12
   3.7 Perfil entrenador 16
   3.8 Comparacion de jugadores 17
   3.9 Competencias 19
   3.10 Resultados 21
   3.11 Historial de datos eliminados 22
4. Glosario 23

1. **Introducción**
   SCORD se define como un sistema especializado en la gestión del rendimiento deportivo, diseñado para centralizar y optimizar el control de la información técnica y física. La plataforma permite administrar de forma integral los perfiles de los jugadores, el registro detallado de encuentros deportivos y el seguimiento de métricas clave, tales como goles, asistencias y distancia recorrida, entre otros indicadores de desempeño.

1.1 Objetivo

El objetivo principal de SCORD es proporcionar una herramienta tecnológica integral a la escuela deportiva para el registro, la medición y el análisis detallado de las estadísticas de rendimiento de los jugadores. A través de este sistema, se busca optimizar la toma de decisiones técnicas y garantizar un seguimiento preciso y sistemático del progreso atlético de cada deportista.

1.2 Prerrequisitos para el uso del sistema

Para el correcto funcionamiento y operación de SCORD, se deben cumplir con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- **Hardware y Conectividad:** Se requiere un equipo con una memoria RAM mínima de **4 GB** y una conexión a internet estable para garantizar la sincronización de datos en tiempo real.

- **Navegadores Compatibles:** El sistema está optimizado para las versiones más recientes de **Google Chrome**, **Mozilla Firefox** y **Microsoft Edge**.
- **Credenciales de Acceso:** El usuario debe poseer una cuenta activa y credenciales (usuario y contraseña) previamente asignadas de acuerdo con su rol correspondiente (**Administrador** o **Entrenador**).

1.3 Configuración del sistema

Al tratarse de una solución basada en la nube, **SCORD** no requiere de una instalación local en el equipo del usuario. No obstante, es indispensable verificar que el navegador tenga habilitado el uso de **ventanas emergentes (pop-ups)**. Esta configuración es necesaria para garantizar la correcta generación y descarga de los reportes de estadísticas en formato **PDF**.

1.4 Funcionalidad y servicios ofrecidos

El sistema SCORD se estructura en los siguientes módulos funcionales, diseñados para cubrir las necesidades integrales de la gestión deportiva:

- **Gestión de Jugadores:** Permite la administración y el registro detallado de los datos biométricos, así como la información sociodemográfica de cada deportista.
- **Panel de Estadísticas:** Proporciona herramientas de visualización avanzada para el análisis del rendimiento, tanto a nivel individual como grupal, mediante indicadores clave de desempeño.
- **Módulo de Sesiones:** Facilita el procesamiento y la carga de datos recolectados tras cada sesión de entrenamiento o encuentro deportivo, alimentando la base de datos central del sistema.

---

2. Roles:

El acceso a **SCORD** se rige bajo una estructura jerárquica de permisos, la cual garantiza la integridad de la información según el perfil asignado:

- **Administrador:** Representa el nivel superior de acceso con control total sobre la plataforma. Sus funciones comprenden la gestión de usuarios (alta y baja), la administración integral de estadísticas y el diseño de formaciones. Asimismo, cuenta con visibilidad global de todas las categorías, lo que le

permite coordinar el cronograma general de encuentros, entrenamientos y eventos institucionales.

- **Entrenador:** Su alcance está limitado exclusivamente a la categoría asignada por el administrador. Dentro de este entorno, posee facultades para gestionar las estadísticas de sus deportistas, configurar formaciones y programar las actividades específicas de su grupo.
- **Jugador:** Constituye el nivel de acceso de consulta. Este rol permite exclusivamente la visualización de estadísticas personales y el seguimiento del calendario de eventos programados para su categoría correspondiente.

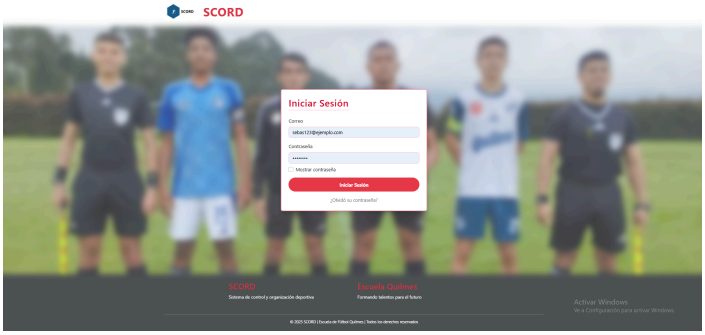
---

3. Guia de uso web:

3.1 Login:

Para acceder al sistema **SCORD**, se debe ingresar desde cualquier navegador compatible a la dirección URL: http://scord.duckdns.org/.

Al cargar la página, el sistema desplegará la interfaz principal, la cual presenta un mensaje de bienvenida y el panel de autenticación. Para ingresar a la plataforma, el usuario deberá introducir las credenciales (usuario y contraseña) previamente proporcionadas por el **Administrador** del sistema.

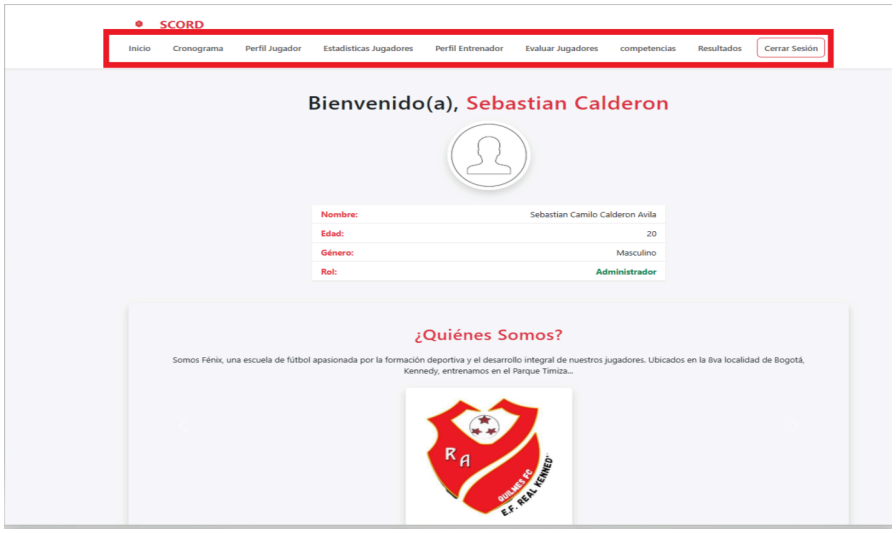


(Visualización de pantalla de inicio de sesión)

3.2 Inicio:

Una vez autenticado, el sistema despliega la interfaz principal, la cual está diseñada para facilitar la navegación y el acceso a la información técnica. Los elementos se distribuyen de la siguiente manera:

- **Identificación del Usuario:** En el área central o de perfil, se visualiza el nombre completo del usuario activo, sus datos de contacto y el rol asignado dentro del sistema.
- **Identidad Institucional:** La pantalla incluye el logotipo oficial de la institución y el apartado **"Quiénes somos"**, que proporciona contexto sobre la misión y visión del proyecto.
- **Barra de Navegación Superior:** En la parte superior de la interfaz se ubica el menú principal, donde se encuentran disponibles todos los módulos, opciones y apartados operativos de **SCORD**, permitiendo una transición fluida entre las diferentes funcionalidades.



(Visualización de la pantalla de inicio)

3.3 Cronograma:

3.3.1 Calendario:

Este módulo centraliza la programación de todos los eventos del club, organizados cronológicamente y segmentados por categoría deportiva. La interfaz y las funcionalidades de este apartado se adaptan automáticamente según el rol del usuario autenticado:

- **Visibilidad para Administradores:** Este perfil cuenta con acceso total a la agenda institucional, permitiéndole visualizar las actividades de todas las

categorías sin restricciones. Asimismo, posee facultades exclusivas para la **creación, edición y eliminación** de cualquier evento programado.

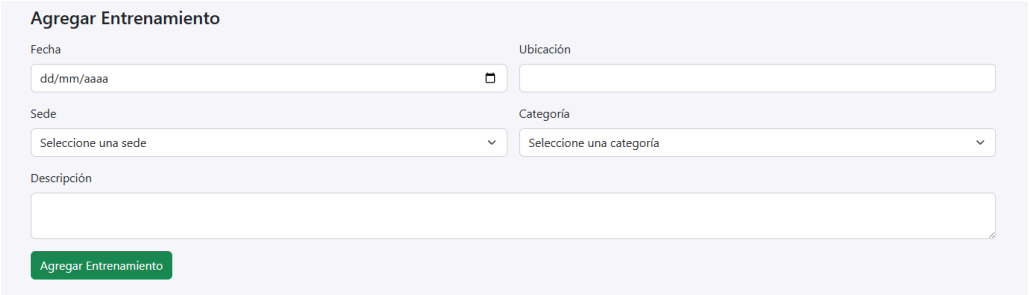
- **Visibilidad para Entrenadores y Jugadores:** El sistema filtra la información para mostrar únicamente los eventos correspondientes a la categoría asignada, garantizando una navegación enfocada y libre de datos irrelevantes para su nivel de acceso.

(Visualización de eventos programados)

3.3.2 Programación de eventos

El acceso a este módulo de registro está restringido exclusivamente a los usuarios con rol de **Administrador** y **Entrenador** (este último limitado a su categoría asignada). A través de una interfaz de captura de datos, el sistema permite la planificación de actividades mediante el cumplimiento de los siguientes pasos:

- **Diligenciamiento de Campos:** El usuario debe completar los campos requeridos por el formulario, los cuales permiten parametrizar la naturaleza del evento, ya sea un **entrenamiento** técnico-táctico o un **partido** oficial.
- **Validación y Registro:** Una vez procesada la información, el sistema integra automáticamente el nuevo registro en el calendario general y en el panel de seguimiento de la categoría correspondiente.



(Visualización de programación de entrenamiento)

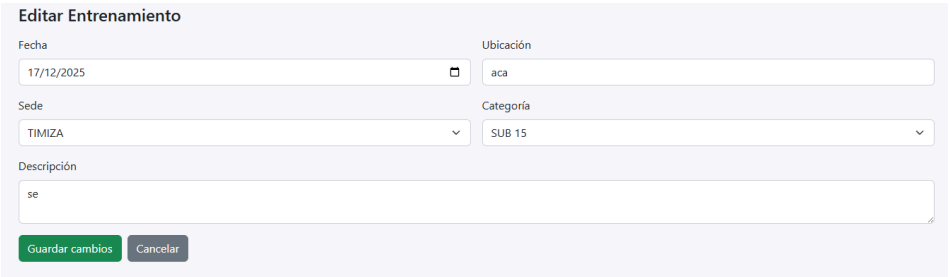
El sistema permite la administración de los registros existentes para garantizar que la información en el calendario sea precisa y esté actualizada. Para ello, se disponen de las siguientes funciones de edición:

- **Modificación de Registros:** En caso de detectar errores en la captura de datos o requerir actualizaciones en la programación, el sistema habilita una opción de edición (identificada con el icono o botón de edición). Al seleccionarla, se permite al usuario con los permisos adecuados realizar los ajustes pertinentes en los campos del evento.
- **Eliminación de Actividades:** En escenarios donde una actividad sea cancelada o deba ser removida del cronograma institucional, el usuario cuenta con la facultad de eliminar el registro de forma definitiva de la base de datos de **SCORD**.

(Visualización de los datos)

Edición Contextual: Al seleccionar la opción de editar un encuentro o sesión, el formulario de creación ubicado en la parte inferior se transforma automáticamente en un **Panel de Edición**. En esta sección, el sistema precarga la información existente, permitiendo al usuario realizar las modificaciones necesarias y sobrescribir los datos en la base de datos de **SCORD**.

Protocolo de Eliminación: En el caso de optar por la remoción de una actividad, el software despliega una **alerta de seguridad**. Este mecanismo requiere una confirmación explícita por parte del usuario antes de proceder con el borrado definitivo, con el fin de prevenir la pérdida accidental de información técnica o estadística.



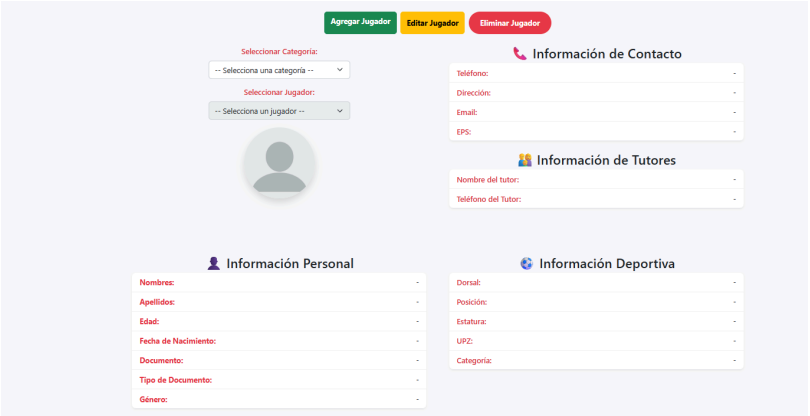
(Visualización de los datos)

(Visualización de la confirmación de eliminar)

3.4 Perfil del Jugador

El acceso a esta sección está restringido exclusivamente a los usuarios con roles de **Administrador** y **Entrenador**. El módulo está diseñado para facilitar la supervisión del capital deportivo mediante las siguientes funcionalidades:

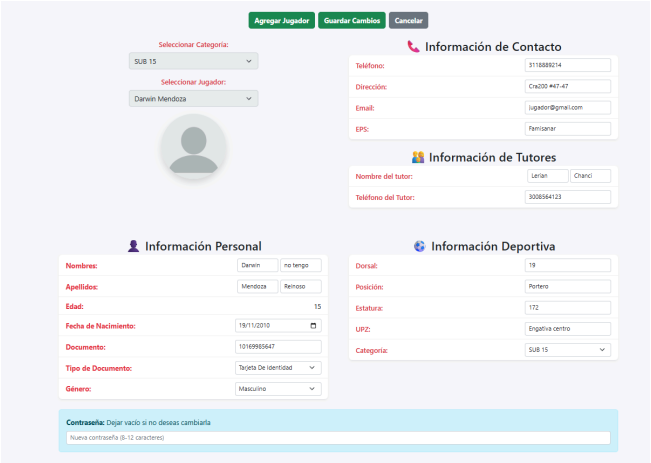
- **Visualización Estructurada:** El sistema presenta los expedientes de los jugadores organizados sistemáticamente por su **categoría correspondiente**, permitiendo una localización rápida y eficiente de la información.
- **Gestión de Datos por Perfil:** A través de esta interfaz, el personal técnico puede consultar de manera integral la información personal y deportiva de cada atleta, garantizando que el seguimiento se realice bajo los parámetros institucionales establecidos.



(Visualización del perfil de jugadores en el rol administrador)

El rol de **Administrador** dispone de facultades exclusivas para la modificación y depuración de los registros de los deportistas. Para garantizar la integridad de la base de datos, el sistema opera bajo el siguiente protocolo:

- **Selección Obligatoria:** Como requisito previo a cualquier acción de edición o eliminación, el usuario debe **seleccionar específicamente al jugador** desde el listado general. El sistema solo habilitará las funciones de gestión una vez que los datos del perfil seleccionado se encuentren desplegados y visibles en la interfaz de trabajo.
- **Procedimiento de Edición:** Al activar la edición, el sistema permite la sobrescritura de los campos mostrados en pantalla. El usuario solo debe reemplazar la información necesaria en los cuadros de texto correspondientes para actualizar el expediente.
- **Gestión de contraseñas:** En caso de realizar actualizaciones en los datos personales sin requerir un cambio de credenciales, el campo destinado a la **contraseña debe permanecer vacío**. El software interpretará este estado como una instrucción para mantener la clave de acceso vigente sin modificaciones.
- **Restricciones de Seguridad:** El sistema bloqueará automáticamente cualquier intento de edición o eliminación si no se ha detectado una selección previa de un perfil, previniendo así errores en la manipulación de la información.



(Visualización del la edicion de datos del jugadores en el rol administrador

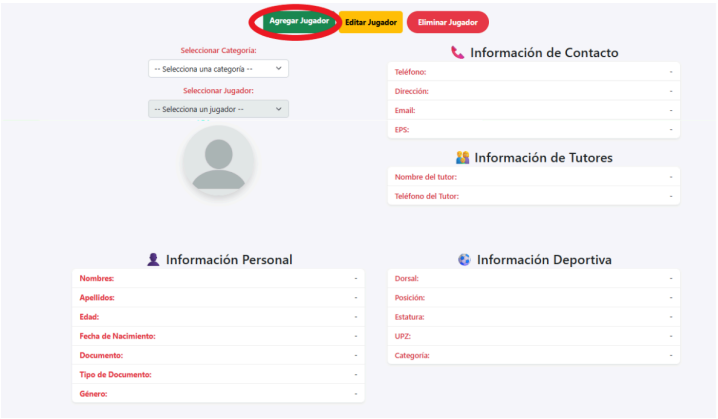
---

3.5 Creación de un nuevo jugador

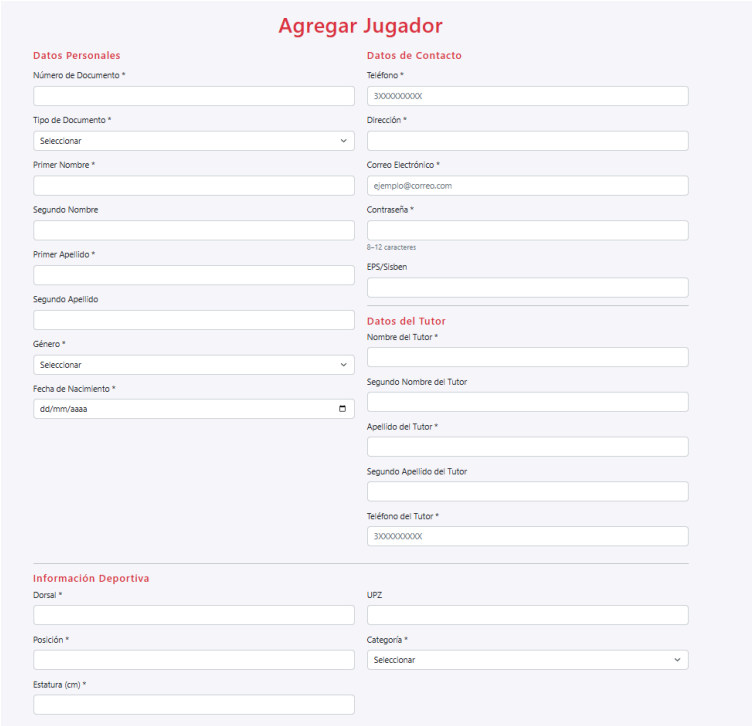
La facultad para dar de alta a nuevos integrantes en la plataforma es **exclusiva del rol Administrador**. El proceso de creación se rige bajo el siguiente procedimiento técnico:

- **Ruta de Acceso:** El administrador debe navegar a través del menú principal siguiendo la ruta: **Perfil Jugador > Agregar Jugador**.
- **Captura de Información:** Para completar el registro, se requiere el diligenciamiento obligatorio de todos los campos solicitados por la interfaz, incluyendo datos personales y técnicos del deportista.

- **Gestión de Errores Post-Registro:** El sistema garantiza la integridad de la información permitiendo que, tras la creación inicial, cualquier dato capturado de forma errónea pueda ser modificado posteriormente mediante el **módulo de edición**, asegurando así la exactitud de los expedientes.



(Visualización de la opción de la creación de un nuevo jugador)



(Visualización del formulario para la creación de un nuevo jugado

---

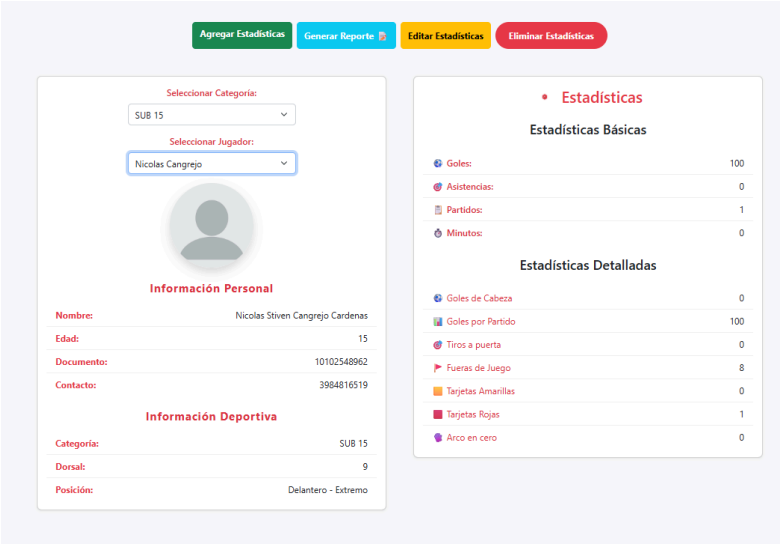
3.6 Estadísticas del jugador

Este módulo permite la administración integral del rendimiento deportivo. El sistema segmenta las capacidades de interacción según el nivel de acceso del usuario:

- **Administración de Datos:** Los usuarios con rol de **Administrador** o **Entrenador** cuentan con los permisos necesarios para la **creación, edición**

y eliminación de los registros técnicos y físicos. Esta gestión es la base para la generación automática de las estadísticas de desempeño de cada deportista.

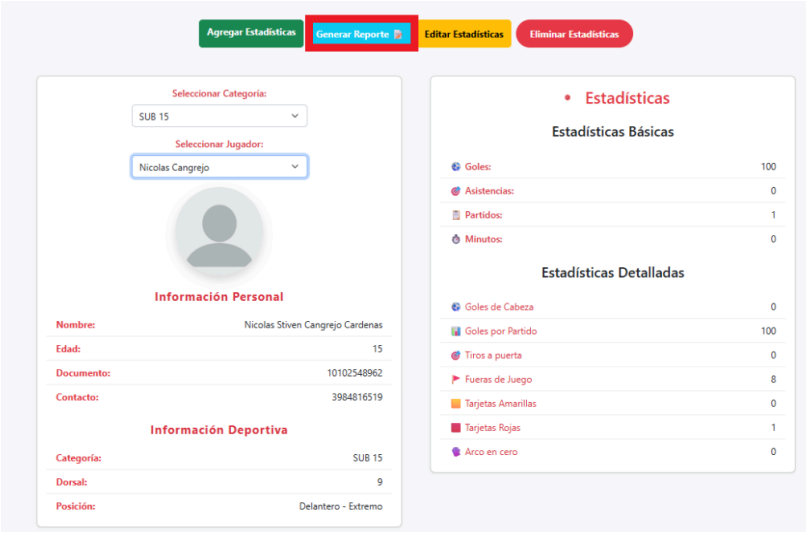
- **Visualización de Rendimiento:** El sistema procesa la información ingresada para presentarla de manera estructurada tanto al personal técnico como al **jugador**. El usuario puede consultar sus métricas de rendimiento consolidadas, diferenciando entre los datos obtenidos en sesiones de **entrenamiento** y los registrados en **encuentros deportivos** oficiales.



(Visualización del apartado de las estadísticas de un jugador)

Más allá de la visualización interactiva en pantalla, el sistema ofrece herramientas de documentación y análisis profundo mediante las siguientes funcionalidades:

- **Exportación de Reportes en PDF:** El módulo permite la generación de documentos descargables en formato **PDF**. Estos reportes consolidan las métricas de rendimiento del jugador, facilitando su archivo físico o su distribución digital entre el cuerpo técnico.
- **Análisis Mediante Inteligencia Artificial:** El sistema integra un motor de **Inteligencia Artificial** que procesa los datos estadísticos recolectados. A partir de este análisis, el software genera automáticamente un informe interpretativo que evalúa el desempeño del deportista, proporcionando conclusiones técnicas que sirven de apoyo para la toma de decisiones.



(Visualización del apartado de las estadísticas de un jugador)

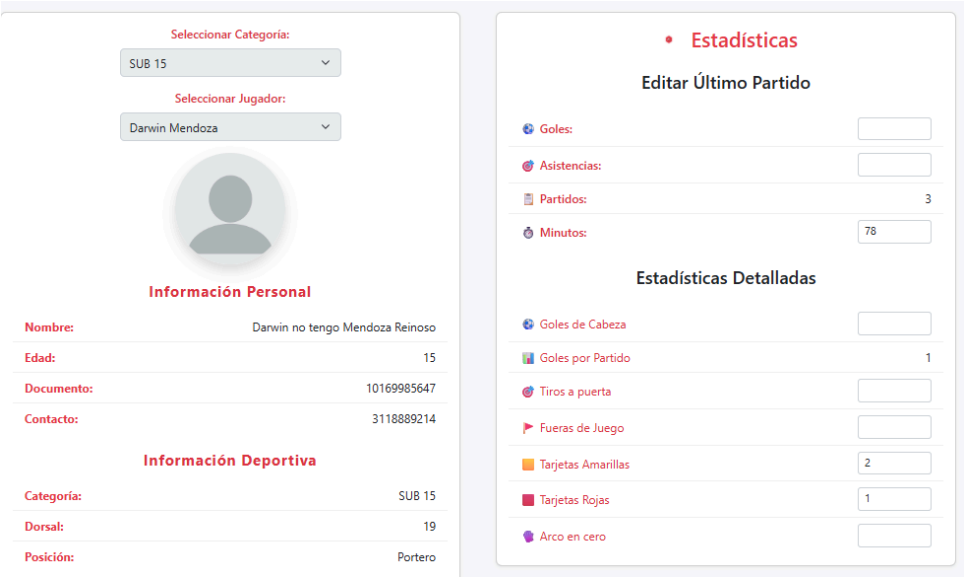
El sistema cuenta con un asistente de exportación diseñado para obtener documentos detallados de manera eficiente. Para generar un reporte en formato **PDF**, el usuario debe seguir este protocolo:

- **Parametrización de la Consulta:** Al activar la función de reportes, el sistema despliega un panel de selección donde el usuario debe especificar la **categoría deportiva** y el **jugador** objeto del análisis. Esta filtración garantiza que el documento contenga la información precisa y actualizada del perfil requerido.
- **Procesamiento y Descarga Automatizada:** Una vez confirmada la selección, el software procesa los datos estadísticos e integra el análisis de **Inteligencia Artificial**. El archivo final se genera y se inicia su **descarga automática** en el dispositivo del usuario, quedando disponible para su consulta local o impresión.

(Visualización del apartado para generar un reporte)

El sistema permite que los usuarios con facultades de gestión (Administrador y Entrenador) alimenten la base de datos técnica para la obtención de indicadores de rendimiento. El procedimiento se rige bajo los siguientes parámetros:

- **Gestión de Registros:** Los perfiles autorizados tienen la facultad de **crear, modificar o dar de baja** métricas estadísticas. Estas acciones están estrictamente vinculadas a la **categoría deportiva** y al **jugador seleccionado**, garantizando la trazabilidad de la información.
- **Captura de Datos Operativos:** Para generar una nueva estadística, el usuario debe realizar el ingreso manual de los datos base (como minutos jugados, asistencias, efectividad, entre otros).
- **Generación Automatizada:** Una vez capturados los valores requeridos, el motor lógico de **SCORD** procesa la información y **calcula automáticamente** los indicadores de desempeño, actualizando en tiempo real el perfil estadístico del deportista y los informes consolidados de la categoría.

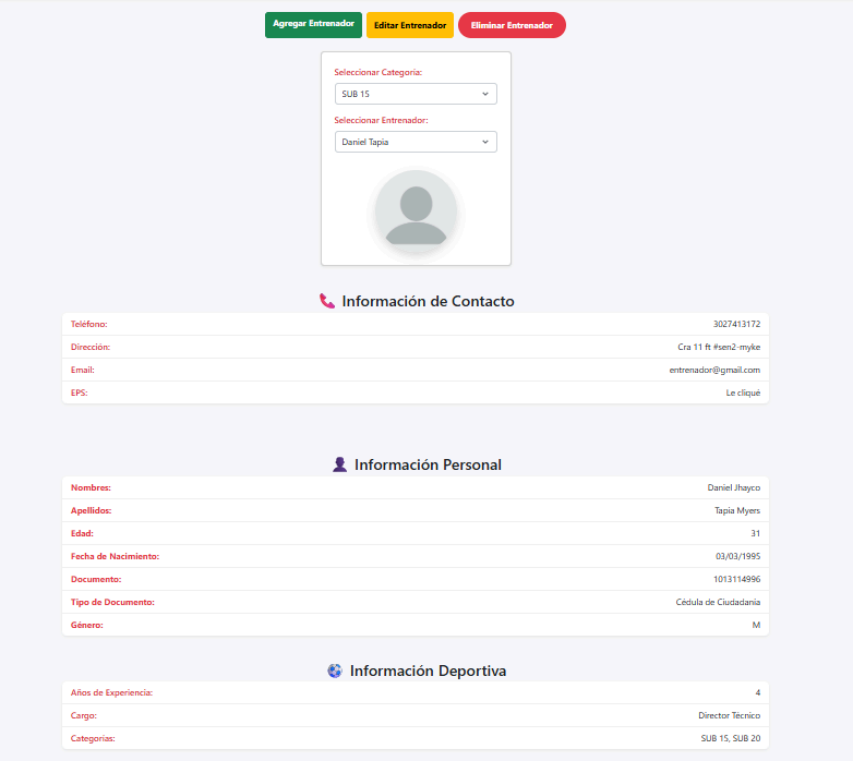


(Visualización del apartado para editar las estadísticas

3.7 Perfil Entrenador

El sistema permite la administración de los perfiles de los entrenadores bajo un esquema de control centralizado. Esta funcionalidad es exclusiva del rol Administrador y se rige por los siguientes parámetros:

- Estructura del Perfil: El registro de un entrenador guarda similitudes con el del jugador, pero incorpora campos técnicos específicos requeridos para su rol pedagógico y deportivo dentro del club.
- Gestión Operativa (CRUD): El administrador cuenta con las herramientas para crear, editar o eliminar perfiles de entrenadores. Estas acciones están vinculadas directamente a la categoría deportiva asignada, asegurando que cada grupo cuente con el responsable técnico correspondiente en la base de datos.
- Seguridad y Privacidad: Al ser una vista restringida, solo el nivel superior de acceso (Administrador) puede visualizar y modificar la información sensible y laboral del personal técnico, garantizando la confidencialidad de los datos institucionales.



(Visualización del apartado para editar las estadísticas)

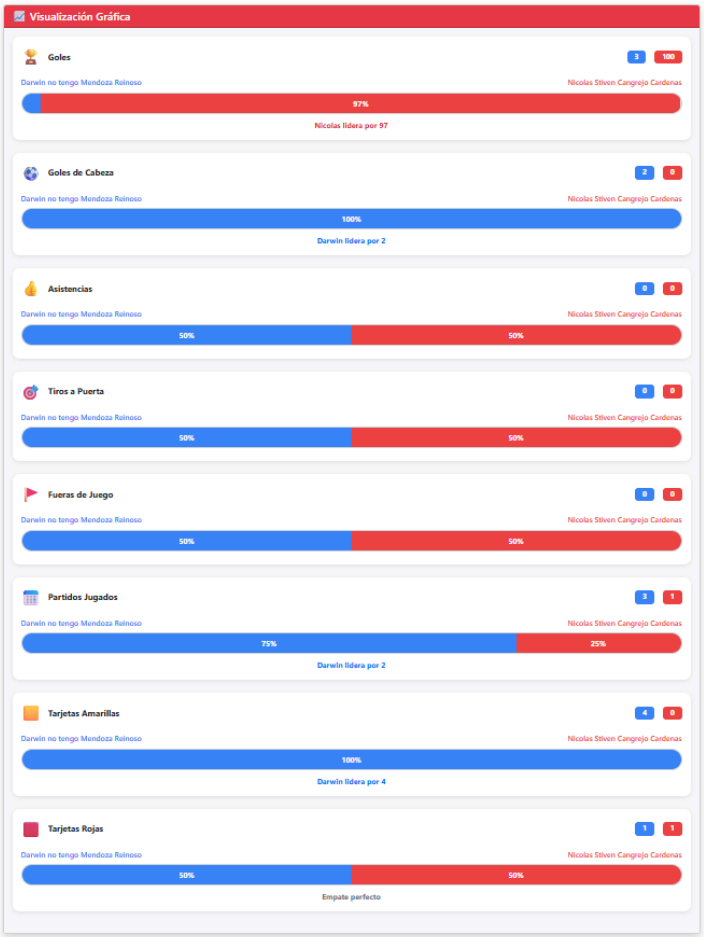
3.8 Comparacion de Jugadores

Este apartado especializado está diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones estratégicas. Su acceso es **exclusivo para los roles de Administrador y Entrenador**, permitiendo una evaluación objetiva entre integrantes de un mismo plantel.

- **Objetivo de la Comparativa:** El sistema permite contrastar la eficacia y el desempeño técnico-táctico de dos jugadores pertenecientes a la misma categoría. Esta funcionalidad es fundamental para que el cuerpo técnico tome decisiones fundamentadas en datos reales durante la planificación de partidos o entrenamientos.
- **Procedimiento Operativo:** El proceso de análisis se simplifica mediante una interfaz intuitiva donde el usuario únicamente debe seleccionar la **categoría deportiva** y los **dos perfiles** a contrastar.
- **Visualización de Resultados:** Tras la selección, el motor de **SCORD** genera automáticamente un panel comparativo que presenta las estadísticas mediante **indicadores numéricos y gráficas dinámicas**. Esta representación visual facilita la identificación de fortalezas y áreas de mejora relativas entre los deportistas seleccionados.

Estadística	Darwin no tengo Mendoza Reinoso	Nicolas Stiven Cangrejo Cardenas	Diferencia
Goles	3	100	-97
Goles de Cabeza	2	0	+2
Asistencias	0	0	0
Tiros a puerta	0	0	0
Fueras de juego	0	0	0
Partidos Jugados	3	1	+2
Tarjetas Amarillas	4	0	+4
Tarjetas Rojas	1	1	0

(Visualización la comparativa de estadísticas)



(Visualización de gráficas comparativas)

3.9 Competencias

Este apartado está diseñado para optimizar la logística y la planificación de horarios del club. Funciona como un repositorio centralizado de la actividad competitiva, permitiendo una visualización clara de los compromisos deportivos según la categoría.

- **Estructura de Visualización:** El sistema despliega un listado detallado de todas las competencias en las que el club mantiene una participación activa, facilitando el seguimiento del calendario deportivo institucional.
- **Sistema de Filtrado Avanzado:** Para garantizar una navegación eficiente, el módulo integra un motor de búsqueda intuitivo que permite segmentar la información bajo los siguientes criterios:
    - **Nombre de la Competencia:** Localización por denominación específica del evento.
    - **Tipología del Certamen:** Clasificación según el formato (Liga, Torneo, Cuadrangulares o Relámpago).
    - **Temporalidad:** Filtrado cronológico por año de ejecución.
    - **Categoría Deportiva:** Segmentación según el grupo de edad o nivel del plantel.
- **Apoyo a la Toma de Decisiones:** Esta organización de datos permite al cuerpo técnico y administrativo evitar cruces de horarios y planificar las cargas de entrenamiento en función de la exigencia del calendario competitivo.

(Visualización de competencias del club)

Para integrar nuevos certámenes al cronograma institucional, el sistema dispone de un módulo de creación simplificado que garantiza la coherencia de los datos. El procedimiento se realiza bajo los siguientes parámetros:

- **Interfaz de Registro:** Al activar la función de creación, el software despliega una **ventana emergente (modal)** diseñada para la captura centralizada de información.
- **Consistencia de Datos:** La interfaz solicita el diligenciamiento de los mismos campos utilizados en el motor de búsqueda (Nombre, Tipo de Competencia, Año y Categoría). Esta simetría asegura que cada nuevo registro sea perfectamente localizable y clasificable dentro de la base de datos de **SCORD**.
- **Validación y Almacenamiento:** Una vez completado el formulario, el sistema procesa la solicitud y habilita la nueva competencia para su visualización y vinculación con futuros eventos o sesiones de entrenamiento.

(Visualización de la creación de una nueva competencia)

3.10 Resultados

Este módulo permite la administración integral de los marcadores y el desempeño colectivo tras la finalización de un compromiso oficial. El sistema opera bajo un flujo de selección jerárquica para garantizar la precisión de los datos:

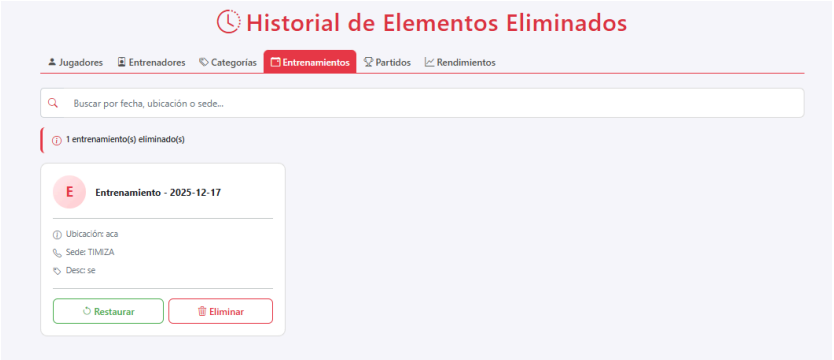
- **Protocolo de Selección (Filtros):** Para interactuar con los registros, el usuario debe aplicar un filtrado en tres niveles: **Categoría Deportiva > Competencia Específica > Encuentro Programado**. Esta estructura asegura que el resultado se vincule correctamente al calendario institucional.
- **Registro de Resultados:** Una vez seleccionado el partido, el sistema habilita el formulario de captura en la parte inferior de la interfaz. Los campos requeridos incluyen:
    - **Marcador Final:** Puntuación obtenida por ambos equipos.
    - **Puntaje Adjudicado:** Puntos sumados a la tabla de posiciones según el resultado (Victoria, Empate, Derrota).
    - **Observaciones Técnicas:** Espacio para anotaciones sobre el desarrollo del encuentro.
    - **Confirmación:** El proceso finaliza al accionar el comando **"Agregar Resultado"**.
- **Modificación y Actualización:** El sistema permite la edición de los datos mediante una interfaz dinámica. Al seleccionar un registro existente, los campos de edición se habilitan en la misma sección de creación, permitiendo la sobrescritura de la información.
- **Eliminación Segura:** Para remover un registro, el usuario debe utilizar la opción **"Eliminar Resultado"**. Como medida de protección de datos, el software desplegará una **alerta de confirmación** para prevenir el borrado accidental de estadísticas históricas.

(Visualización de los resultados)

3.11 Historial de datos eliminados

El sistema cuenta con un repositorio de seguridad diseñado para la protección contra la pérdida accidental de información. Este apartado es de **acceso exclusivo para el rol de Administrador** y permite la administración de los registros marcados para eliminación.

- **Visualización de Registros Eliminados:** En esta interfaz, el administrador puede auditar todos los datos (jugadores, eventos o estadísticas) que han sido removidos de los módulos operativos, pero que aún se encuentran en el almacenamiento temporal del sistema.
- **Restauración de Información:** El software ofrece la funcionalidad de **Restaurar**, la cual permite reintegrar un registro seleccionado a su ubicación original dentro del sistema con todos sus datos e historial intactos.
- **Eliminación Definitiva:** Para garantizar la depuración total de la base de datos, el administrador puede ejecutar la opción de **Borrado Permanente**. Una vez confirmada esta acción, la información se elimina de forma irreversible de los servidores de **SCORD**, liberando espacio de almacenamiento y cumpliendo con los protocolos de limpieza de datos.



(Visualización del historial de eliminados)

4. Glosario:

Administrador: Usuario con el nivel de acceso más alto, responsable de la gestión global del sistema, creación de cuentas y supervisión de todas las categorías.

Asistencia: Acción técnica donde un jugador realiza un pase previo que termina directamente en un gol marcado por un compañero.

Biometría: Conjunto de datos físicos y medidas corporales (peso, talla, porcentaje de grasa, etc.) que se registran para monitorear la salud y evolución del deportista.

CRUD: Acrónimo de *Create, Read, Update, Delete* (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). Se refiere a las funciones básicas de gestión de datos sobre registros como jugadores o eventos.

Categoría: Segmentación de los jugadores dentro del club, generalmente basada en la edad o nivel competitivo (ej. Sub-15, Sub-17, Mayores).

Credenciales de Acceso: Combinación única de nombre de usuario y contraseña que permite a una persona entrar al sistema de forma segura.

Cronograma: Módulo de calendario donde se planifican y visualizan los entrenamientos, partidos y eventos institucionales.

Desempeño Técnico-Táctico: Evaluación de cómo el jugador aplica sus habilidades físicas y su inteligencia de juego durante una competencia.

Entrenador: Usuario responsable de la dirección técnica de una categoría específica, encargado de registrar estadísticas y programar actividades para su grupo.

Efectividad: Porcentaje de éxito en acciones específicas, como pases completados o tiros a puerta, en relación con el total de intentos realizados.

Formación: Disposición táctica de los jugadores en el campo de juego seleccionada por el entrenador o administrador para un encuentro.

Indicadores Clave de Desempeño (KPI): Métricas numéricas (goles, asistencias, distancia, minutos) que permiten medir el éxito o progreso de un deportista.

Interfaz: Conjunto de elementos visuales (botones, menús, cuadros de texto) que permiten al usuario interactuar con el software SCORD.

Login: Proceso de autenticación mediante el cual el sistema verifica la identidad del usuario para concederle acceso.

Métrica: Dato cuantificable que se utiliza para analizar el rendimiento físico o técnico.

Nube (Cloud): Tecnología que permite que el sistema SCORD funcione a través de internet sin necesidad de instalar programas pesados en el computador.

PDF: Formato de documento digital que permite visualizar e imprimir reportes de estadísticas manteniendo siempre el mismo diseño.

Repositorio de Seguridad: Espacio del sistema donde se almacenan temporalmente los datos eliminados antes de ser borrados definitivamente, permitiendo su recuperación si es necesario.

Rol: Nivel de permiso asignado a un usuario (Administrador, Entrenador o Jugador) que define qué acciones puede realizar dentro de la plataforma.

Sincronización: Proceso automático mediante el cual los datos ingresados se actualizan en tiempo real para todos los usuarios con acceso.